



Bacharelado em Engenharia de Software
Programação Orientada a Objetos
Prof. Frederico Costa Guedes Pereira

Projeto

Kuatiaoka

Documento de Especificação

1 Introdução

Este documento descreve a especificação para o projeto prático da disciplina de Programação Orientada a Objetos. O objetivo principal é a aplicação prática dos conceitos aprendidos em sala de aula para o desenvolvimento de um sistema funcional.

Você, aluno, é responsável por, a partir desta especificação:

1. Identificar as entidades (classes) principais e secundárias do sistema.
2. Definir os atributos e comportamentos (métodos) essenciais de cada classe.
3. Definir que propriedades de cada objeto é simples (escalar) ou agregada (array, lista, etc)
4. Organizar logicamente seu código em pacotes.
5. Implementar a lógica de negócio para atender todos os casos de uso listados.
6. Registrar o progresso do desenvolvimento em sistema de controle de versões (git).

O professor assumirá que todos lerão esta especificação e trarão dúvidas (que certamente existirão) para a sala de aula. Quaisquer dúvidas devem ser resolvidas pelo professor, o aluno jamais deve adotar o seguinte raciocínio: "ah, não estou entendendo esta parte totalmente, mas eu **acho** que é assim". Todas as dúvidas devem ser esclarecidas com o professor. Ele é o cliente que sabe como o sistema deve funcionar.

2 Descrição do problema

O Teko deve automatizar os processos principais de uma biblioteca, permitindo o controle de seu acervo, o cadastro de usuários e o gerenciamento completo de empréstimos e devoluções. O sistema deve garantir a integridade das operações, impedindo situações inconsistentes.

Tipos de Itens do Acervo

O sistema precisa gerenciar diferentes tipos de mídia, cada um com informações específicas:

- Livros: ISBN, título, autor(es), editora, ano de publicação, edição, gênero literário, número de páginas, sinopse.
- Revistas: ISSN, título, volume, número, editora, data de publicação.
- Outras Mídias (Desejável): Seria excelente suportar DVDs (diretor, duração, classificação indicativa) e CDs (artista, lista de faixas).

Categorias de Usuários

Diferentes usuários têm regras distintas:

- Alunos de Graduação:
 - Limite de empréstimos: 3 itens simultaneamente.
 - Prazo de empréstimo: 7 dias para todos os itens.
 - Multa por atraso: R\$ 2,00 por dia por item.
- Professores e Pós-Graduação:
 - Limite de empréstimos: 5 itens simultaneamente.
 - Prazo de empréstimo: 14 dias para livros, 7 dias para outras mídias (revistas, DVDs).
 - Multa por atraso: R\$ 1,00 por dia por item.
- Funcionários Administrativos:
 - Limite de empréstimos: 2 itens.
 - Prazo: 10 dias.
 - Multa: R\$ 1,50 por dia por item.

Fluxo de Empréstimo e Devolução (Regras de Negócio Críticas)

- Validações na Realização do Empréstimo (UC3):
 - O usuário deve existir e estar ativo no sistema.
 - O usuário não pode ter empréstimos em atraso. Se tiver, o empréstimo é bloqueado até a regularização.
 - O usuário não pode exceder seu limite máximo de itens emprestados.
 - O item deve existir e seu status deve ser DISPONÍVEL, não EMPRESTADO, RESERVADO ou EM MANUTENÇÃO.
- Cálculo Automático de Multa (UC4 - Registrar Devolução):
 - Ao devolver um item, o sistema deve calcular automaticamente se há multa.
 - Cálculo: (Data de Devolução - Data Prevista de Devolução) * Valor da Multa por Dia.

- Considerar apenas dias úteis para o cálculo? (Isso seria um diferencial avançado).
- A multa deve ser associada ao usuário e seu status deve ser registrado como PAGA ou PENDENTE.
- Um usuário com multa PENDENTE não pode realizar novos empréstimos.

Funcionalidades de Consulta Avançadas (UC5 e UC6)

Além de buscar por título e autor, seria extremamente útil:

- Buscar livros por editora ou ISBN/ISSN.
- Buscar usuários por nome ou ID.
- Na consulta de empréstimos, pode filtrar por:
 - EM_ABERTO: Empréstimos ativos.
 - EM_ATRASO: Empréstimos onde a data de devolução prevista é anterior à data atual e o item não foi devolvido.
 - HISTORICO: Todos os empréstimos já finalizados de um usuário ou de um item.
- Ao consultar um item, ver seu histórico de empréstimos (quem pegou e quando).

Experiência do Usuário (Console)

- O menu não deve ser um amontoado de opções. Deve ser organizado em submenus:
 - Menu Principal:
 - [1] Gerenciar Itens
 - [2] Gerenciar Usuários
 - [3] Operações (Empréstimo/Devolução)
 - [4] Consultas
 - [5] Sair
 - Cada opção poderá levar a um submenu específico ou uma tela de coleta ou exibição de dados.
- As mensagens devem ser claras: "Empréstimo realizado com sucesso para João Silva. Data de devolução: 25/09/2024." ou "Erro: Usuário possui 2 empréstimos em atraso. Regularize a situação."
- Datas e valores numéricos com localidade definida para o Brasil (pt_BR).
- Importante: O sistema deve ser à prova de erros de entrada. Se o usuário digitar uma letra onde era para ser um número, o sistema deve avisar "Entrada inválida" e voltar para o menu, não simplesmente travar/cair.

Resumo das Regras de Negócio para o Aluno Implementar:

Entidade	Regra de Negócio
Usuário	- Tem um limite de empréstimos baseado na categoria. - Pode estar bloqueado por atraso ou multa pendente.
Item	- Tem um status (Disponível, Emprestado, Reservado, Manutenção). - Tem informações específicas por tipo.
Empréstimo	- É criado vinculando User + Item. - Calcula data de devolução automaticamente. - Calcula multa se atrasar.

3 Casos de Uso

Os casos de uso estão descritos abaixo:

3.1 Casos de Uso

UC1 - Cadastrar Item (10 pontos)

- O sistema deve permitir o cadastro de novos itens no acervo (ex: Livros, Revistas).
- Devem ser coletadas informações relevantes como identificador único, título, autor, ano de publicação etc.

UC2 - Cadastrar Usuário (10 pontos)

- O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (ex: Alunos, Professores).
- Devem ser coletados dados como identificador único, nome, e-mail, etc.

UC3 - Realizar Empréstimo (10 pontos)

- O sistema deve registrar um novo empréstimo, associando um usuário a um item do acervo.
- Deve verificar se o usuário está habilitado e se o item está disponível.
- Deve registrar a data do empréstimo e a data prevista para devolução.

UC4 - Registrar Devolução (10 pontos)

- O sistema deve registrar a devolução de um item, finalizando o empréstimo correspondente.

UC5 - Consultar Itens (10 pontos)

- O sistema deve permitir consultar itens do acervo por diferentes critérios (ex: por título, autor, ano).
- A listagem deve mostrar a disponibilidade do item.

UC6 - Consultar Empréstimos (10 pontos)

- O sistema deve permitir listar todos os empréstimos ativos.
- Deve permitir filtrá-los por usuário ou por item.
- Deve verificar e listar empréstimos em atraso.
- Deve consultar empréstimos de um usuário específico

4 Requisitos Não Funcionais

A avaliação do projeto considerará fortemente a qualidade do código e a aderência às convenções da linguagem e da OO.

1. Linguagem e Convenções:

- O projeto deve ser implementado em Java.
- Seguir convenções de nomenclatura:
 - Classes: PascalCase (ex: Livro, GerenciadorDeEmprestimos)
 - Atributos e Métodos: camelCase (ex: titulo, calcularMulta())
 - Constantes: UPPER_SNAKE_CASE (ex: MAXIMO_DE_LIVROS)

2. Organização do Código Fonte:

- O código deve estar organizado em pacotes (packages) que refletem a arquitetura lógica do sistema.
- Exemplos de pacotes: modelo, servico, util, excecao, aplicacao.
- A classe principal (main) deve estar em um pacote apropriado (ex: aplicacao).

3. Qualidade do Código:

- Encapsulamento: Todos os atributos devem ser private e acessados via getters e setters públicos quando necessário.
- Acoplamento e Coesão: As classes devem ser altamente coesas (ter uma única responsabilidade) e com baixo acoplamento entre si.
- Comentários: O código deve ser comentado de forma clara e objetiva, principalmente em métodos complexos.
- Utilizar JavaDoc para documentar classes e métodos públicos.

4. Apresentação (UI):

- A interface com o usuário pode ser feita via console (linha de comando).
- A clareza, organização e usabilidade do menu serão avaliadas.

5. Versionamento:

- É OBRIGATÓRIO o uso de um sistema de controle de versão (ex: GitHub, GitLab).

O histórico de *commits* será considerado um diferencial positivo na avaliação. Todos os alunos devem produzir *commits* com a mesma qualidade e quantidade para terem a nota da apresentação confirmada como nota final do projeto.